

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IoT (Tugas 1)**

DOSEN : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.



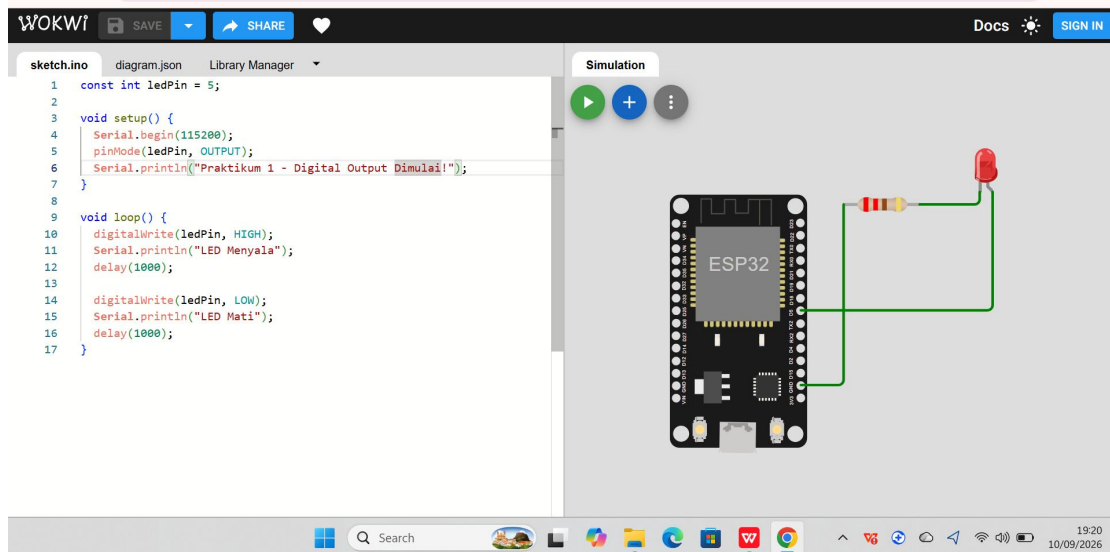
Disusun Oleh :

Nama : Thesa Septi Listiana (25782057)

Kelas : TRI 3B

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

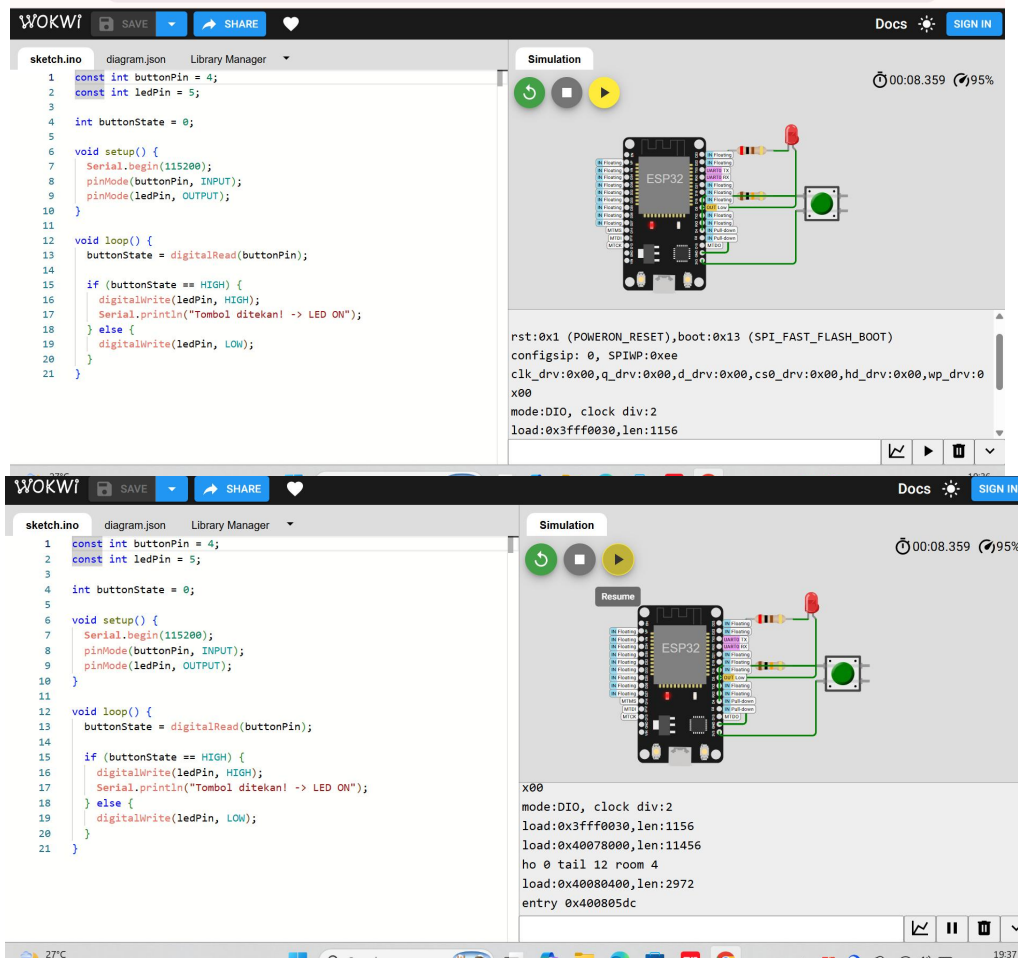
Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)



1. Analisis Praktikum ESP32 - Digital Output & Serial Monitor

- a. *Perangkat dan Platform*: Simulasi dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32 di platform Wokwi, di mana pin digital terhubung ke komponen LED dan resistor pembatas arus.
- b. *Konfigurasi Pin*: Pin yang digunakan adalah GPIO 5 (`const int ledPin = 5;`) yang dideklarasikan sebagai OUTPUT di dalam fungsi `setup()` agar dapat mengirimkan sinyal keluaran.
- c. *Logika Pengoperasian LED*: Di dalam fungsi `loop()`, program mengirimkan sinyal logika HIGH untuk menyalakan LED dan logika LOW untuk mematikannya secara bergantian.
- d. *Pengaturan Waktu (Delay)*: Perintah `delay(1000)` digunakan untuk memberikan jeda waktu selama 1 detik pada setiap kondisi menyala dan mati, menciptakan efek kedip yang teratur.
- e. *Monitoring Serial*: Program ini juga memanfaatkan komunikasi serial (`Serial.begin(115200)`) untuk menampilkan teks status secara *real-time* ke Serial Monitor, seperti "Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!", "LED Menyala", dan "LED Mati"

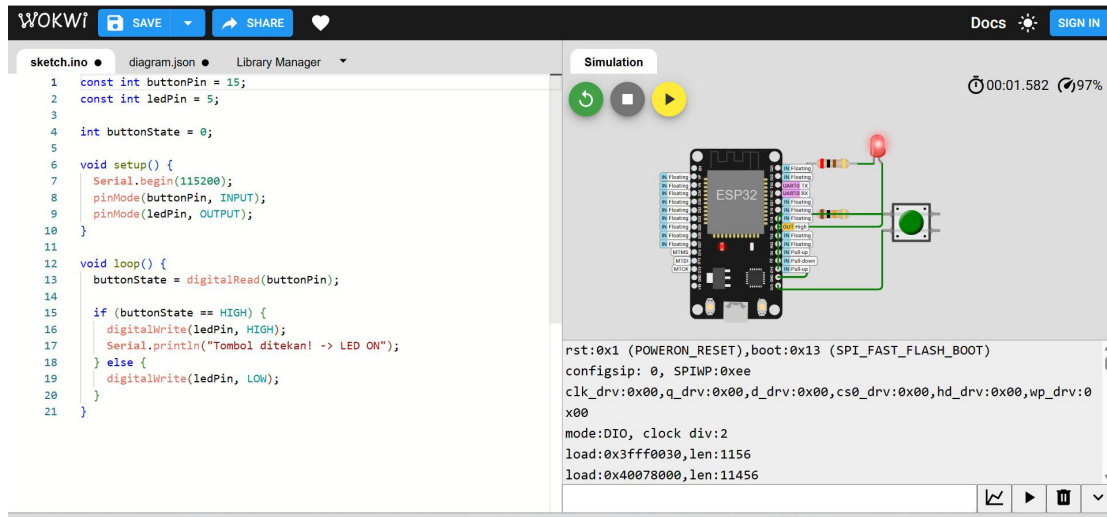
Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)



- Inisialisasi Pin dan Variabel:** Program mendeklarasikan buttonPin pada GPIO 4 sebagai masukan (INPUT) dan ledPin pada GPIO 5 sebagai keluaran (OUTPUT), lengkap dengan variabel buttonState untuk menyimpan status pembacaan tombol.
- Fungsi Setup:** Menginisialisasi komunikasi serial pada baud rate 115200 serta mengatur mode pin melalui fungsi pinMode() agar mikrokontroler mengenali fungsi tiap pin yang digunakan.
- Pembacaan Status Tombol (digitalRead):** Di dalam fungsi loop(), mikrokontroler secara kontinu membaca nilai logika dari tombol menggunakan perintah buttonState = digitalRead(buttonPin).
- Percabangan Logika (if-else):** Jika kondisi bernilai HIGH (saat tombol ditekan), program langsung menyalakan LED (digitalWrite(ledPin, HIGH)) dan mengirimkan teks "Tombol ditekan! -> LED ON" ke Serial Monitor. Sebaliknya, jika bernilai LOW, LED akan dimatikan.

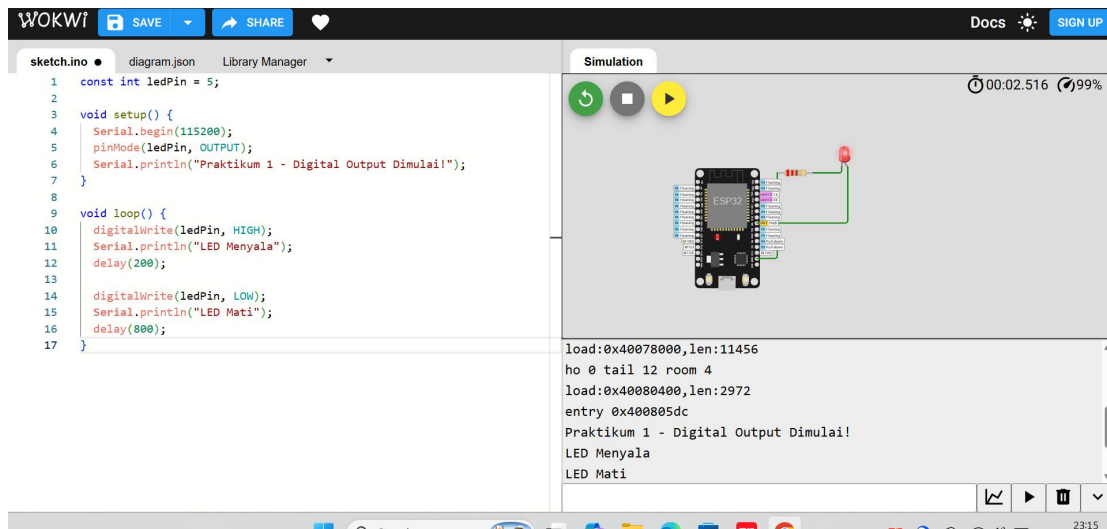
- e. *Simulasi Wokwi*: Panel simulasi memperlihatkan interaksi rangkaian digital input dan output secara *real-time* berdasarkan kode program yang sedang berjalan di mikrokontroler ESP32.

Latihan 1: Pemahaman Logika Pin



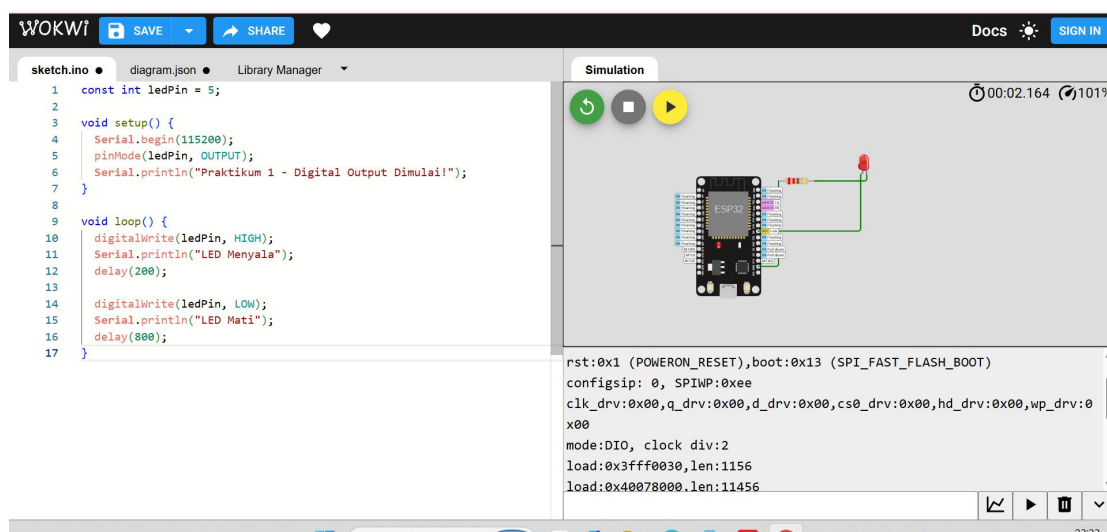
- a. *Penyebab Utama*: Pin GPIO 15 adalah *strapping pin* (MTDO) pada ESP32 yang wajib bernilai HIGH pada detik-detik awal saat mikrokontroler dinyalakan atau di-reset agar bisa *booting* normal.
- b. *Pengaruh Rangkaian*: Karena tombol dihubungkan dengan rangkaian *pull-down* eksternal (mengarah ke LOW), kondisi pin terganggu pada awal *power-up*.
- c. *Dampak pada Log*: Terlihat pada teks konsol di gambar, proses *booting* tidak berjalan sempurna atau gagal mengeksekusi kode program utama karena ESP32 mendeteksi sinyal logika yang tidak sesuai spesifikasi *strapping* saat awal dinyalakan.

Latihan 2: Implementasi Kode (Kedip Tidak Simetris)



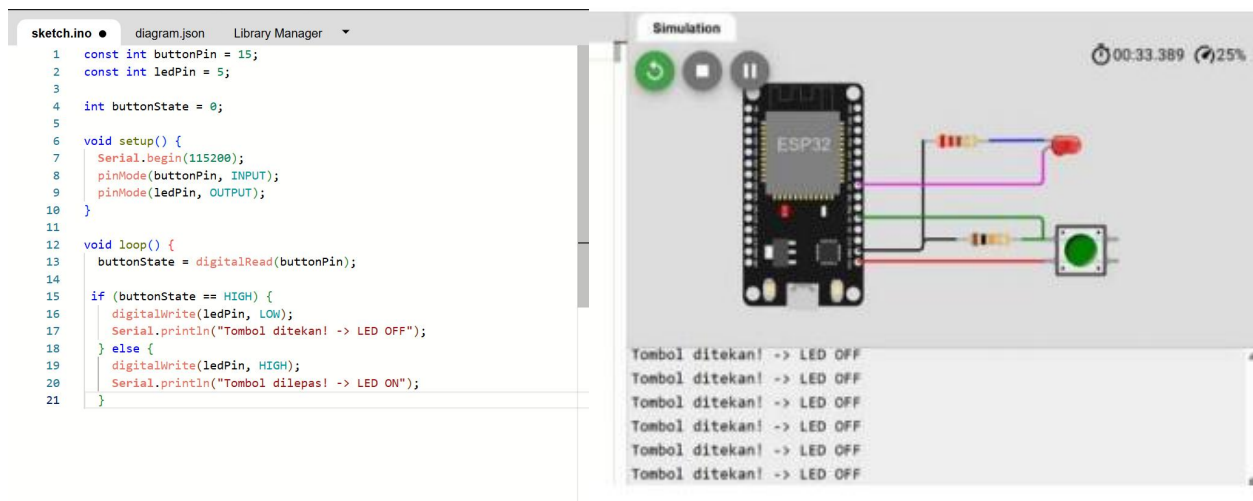
- Modifikasi Waktu Berkedip:* Pada editor kode, nilai delay telah diubah dari 1000 menjadi 200 pada saat LED menyala dan 800 pada saat LED mati, sehingga membuat pola kedipan menjadi tidak simetris (menyala cepat selama 200 ms dan mati lebih lama selama 800 ms).
- Eksekusi Program:* Simulasi yang sedang berjalan menunjukkan bahwa kode baru berhasil diterapkan pada mikrokontroler ESP32 tanpa kendala.
- Tampilan Serial Monitor:* Konsol menampilkan teks status "Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!", diikuti oleh cetakan "LED Menyala" dan "LED Mati" secara bergantian sesuai dengan jeda waktu baru yang telah diprogram.

Latihan 3: Analisis Sirkuit (Pemasangan LED Terbalik)



- a. *Apakah program akan mengalami error kompilasi?* Tidak. Kompilator hanya memeriksa penulisan sintaks bahasa pemrograman (seperti titik koma, kurung kurawal, dan nama fungsi). Pemasangan komponen secara fisik di luar kode tidak ada hubungannya dengan proses kompilasi, sehingga kode tetap sukses dijalankan.
- b. *Mengapa LED tidak menyala?* Karena LED adalah komponen *diode* semi-konduktor yang memiliki polaritas searah. Jika anoda dihubungkan ke GND dan katoda ke pin digital, arus listrik tidak dapat mengalir melintasi *junction* di dalam dioda (terjadi *reverse bias* / bias mundur), sehingga LED bertindak seperti sakelar terbuka dan tidak akan memancarkan cahaya meskipun program mengirimkan sinyal HIGH.

Latihan 4: Pengembangan Algoritma (Logika Terbalik)

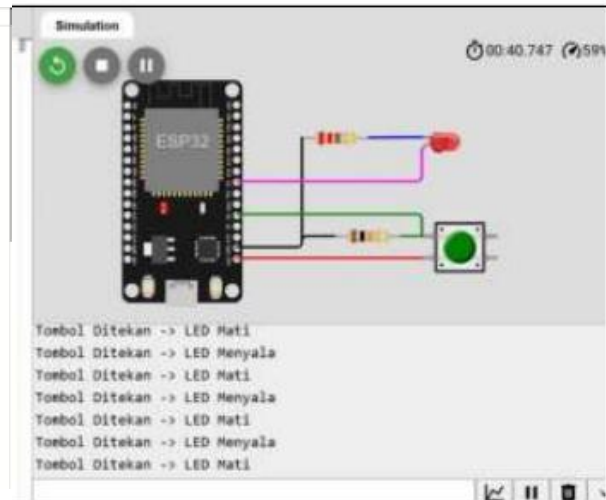


Penjelasan Singkat:

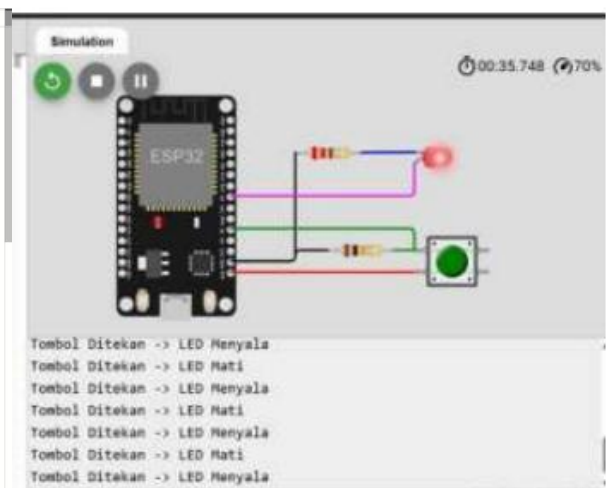
- a. Saat Tombol Ditekan (`buttonState == HIGH`): Perintah `digitalWrite(ledPin, LOW)`; dieksekusi untuk mematikan LED, lengkap dengan teks status di Serial Monitor.
- b. Saat Tombol Tidak Ditekan (`else`): Masuk ke kondisi sebaliknya di mana `digitalWrite(ledPin, HIGH)`; dijalankan agar LED menyala secara otomatis saat tombol dilepas.

Tugas: Modifikasi Sistem Sakelar Toggle (Latching)

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5 int lastButtonState = LOW;
6 bool ledState = false;
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11  pinMode(ledPin, OUTPUT);
12 }
13
14 void loop() {
15   buttonState = digitalRead(buttonPin);
16
17   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
18     ledState = !ledState;
19     digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
20
21     if (ledState) {
22       Serial.println("LED ON (Menyala)");
23     } else {
24       Serial.println("LED OFF (Mati)");
25     }
26 }
```



```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5 int lastButtonState = LOW;
6 bool ledState = false;
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11  pinMode(ledPin, OUTPUT);
12 }
13
14 void loop() {
15   buttonState = digitalRead(buttonPin);
16
17   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
18     ledState = !ledState;
19     digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
20
21     if (ledState) {
22       Serial.println("LED ON (Menyala)");
23     } else {
24       Serial.println("LED OFF (Mati)");
25     }
26 }
```



Penjelannya : Dalam praktikum sebelumnya, LED hanya akan menyala jika tombolnya terus-menerus kamu tahan pakai tangan, dan langsung mati begitu jari dilepas. Di tugas ini, logikanya diubah total: kamu cukup menekan tombolnya satu kali lalu melepaskannya, maka LED akan langsung menyala dan *terus menyala secara permanen* meskipun jari kamu sudah tidak menekan tombol lagi. Nanti, kalau tombol itu kamu tekan dan lepas sekali lagi, barulah LED-nya akan mati dan tetap mati. Supaya mikrokontroler bisa mendeteksi perubahan dari satu kali klik tersebut tanpa error, program membutuhkan variabel *state tracking* untuk mengingat apakah kondisi lampu sedang hidup atau mati, serta tambahan `delay(200)` agar getaran atau

pantulan halus dari tombol fisik saat ditekan (*debouncing*) tidak membuat lampu berkedip-kedip acak.

Link Wokwi Praktikum 1: <https://wokwi.com/projects/474795810168471553>

Link wokwi Praktikum 2 : <https://wokwi.com/projects/474795874929586177>